Solución de la pregunta 20

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TITULACIONES

Se titulan 20,0 mL de una base débil B 0,10 M con HCl 0,10 M; tras 10,0 mL de HCl el pH es 8,60. ¿Cuánto vale Kb de B?

A) $2{,}5 \times 10^{-9}$

B) $5{,}4$

C) $4{,}0 \times 10^{-6}$

D) $8{,}6$

E) $4{,}0 \times 10^{-5}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Media equivalencia
pH = pKa(BH^+) = 8,60.

2 pKb
14,00 − 8,60 = 5,40 → Kb = 4,0 × 10^{-6}.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es Ka del ácido conjugado.

B) Es pKb.

D) Es el pH.

E) Error de un orden.

Idea clave. En la media equivalencia de una base, pOH = pKb.